

Störungstheorie der Spektralzerlegung.

I. Mitteilung.

Analytische Störung der isolierten Punkteigenwerte eines beschränkten Operators.

Von

Franz Rellich in Marburg (Lahn).

Die Frage nach der Spektralzerlegung eines linearen Operators im Hilbertschen Raum ist in völlig befriedigender Weise beantwortet. Hingegen ist die Frage nach der Abhängigkeit der Spektralzerlegung von Parametern (Störungsparametern), die in dem Operator vorkommen, überhaupt nicht allgemein in Angriff genommen worden. Während man in vielen Teilen der Analysis, z. B. in der Theorie der gewöhnlichen Differentialgleichungen, gewohnt ist, bei der Frage nach der Abhängigkeit der Lösung von Parametern gegenüber der Frage nach der Existenz der Lösung keine neuen Verhältnisse vorzufinden, liegen die Dinge hier anders. Das kann man bereits am einfachsten Fall, bei der Hauptachsentransformation einer quadratischen Form im endlich-dimensionalen Raum, erkennen. Es ist zwar richtig, daß Eigenwerte (auch mehrfache) und Eigenvektoren einer quadratischen Form reguläre analytische Funktionen eines Parameters sind, wenn die Koeffizienten der Form regulär analytisch in diesem Parameter vorausgesetzt werden (§ 1); aber nicht ganz selbstverständlich, wie man daran erkennen kann, daß der Satz falsch wird, wenn man in Voraussetzung und Behauptung statt eines Parameters mehrere Parameter setzt, oder wenn man „regulär analytisch“ durch „beliebig oft differenzierbar“ ersetzt (§ 2). Bei selbstadjungierten Operatoren in einem beliebigen, nicht mehr endlichdimensionalen Hilbertschen Raume, wo neben Punkteigenwerten auch Streckenspektren auftreten können, ist es bereits eine Aufgabe, die Abhängigkeit des Spektrums von einem Parameter richtig zu formulieren. Abgesehen von der Frage nach den verschiedenen Arten der Abhängigkeit (stetige, differenzierbare, analytische Abhängigkeit) treten hier Fragen der Art hinzu, ob die Qualität des Spektrums erhalten bleibt, ob z. B. ein Operator, der für einen bestimmten Wert eines Parameters („im ungestörten Zustand“) teilweise ein Punktspektrum besitzt, auch für benachbarte Werte des Parameters ein Punktspektrum besitzt, bzw. unter welchen Bedingungen das der Fall ist. Bereits das erste Beispiel der von E. Schrödinger in die Quantenmechanik eingeführten (formalen)

Störungsrechnung, nämlich der Starkeffekt, zeigt, daß im ungestörten Zustand (Wasserstoff) teilweise ein Punktspektrum vorliegen kann, während im gestörten Zustand (Wasserstoff im elektrischen Feld) sich ein kontinuierliches Spektrum einstellt¹⁾.

In dieser ersten Mitteilung ist das Hauptergebnis der Satz 2: *Wenn ein beschränkter symmetrischer Operator, der regulär analytisch von einem Parameter ε abhängt* (darüber § 3), *für $\varepsilon = 0$ einen isolierten Punkteigenwert λ von endlicher Vielfachheit h besitzt, dann hat er auch für hinreichend kleines $|\varepsilon|$ Punkteigenwerte, und zwar in der Umgebung von λ genau h ; diese und die zugehörigen Eigenelemente sind regulär analytisch in ε* (§ 4; der entsprechende Satz im endlich-dimensionalen Raume wird in § 1 als Satz 1 gesondert bewiesen). In diesem Satz kann die Voraussetzung der endlichen Vielfachheit von λ nicht entbehrt werden (§ 5). Der Satz wird auch falsch, wenn man den einen Parameter ε durch mehr Parameter ersetzt; ein entsprechender Satz für mehr Parameter gilt allerdings, sobald man sich auf einfache Eigenwerte beschränkt (§ 6). — Eine Spezialisierung von Satz 2 auf das Eigenwertproblem einer Fredholmschen Integralgleichung liefert das Resultat (§ 7): *Hängt der Kern einer (symmetrischen) Fredholmschen Integralgleichung regulär analytisch von einem Parameter ab, dann hängen Eigenwerte (auch mehrfache) und Eigenfunktionen regulär analytisch von diesem Parameter ab. Für einfache Eigenwerte ist dieser Satz von L. Lichtenstein bewiesen worden*²⁾. Beschränkt man sich übrigens auf einfache Eigenwerte, so gilt der entsprechende Satz auch für den Fall, daß der Kern von mehreren Parametern regulär analytisch abhängt.

Weitere Punkte der Störungstheorie, insbesondere die Übertragung von Satz 2 auf nichtbeschränkte Operatoren, die Einbeziehung des kontinuierlichen Spektrums sowie der Fall nicht analytischer Störung³⁾, sollen in späteren Mitteilungen behandelt werden⁴⁾.

¹⁾ Die formale Störungsrechnung besteht darin, daß die analytische Abhängigkeit der Eigenwerte und Eigenfunktionen vom Störungsparameter vorausgesetzt wird und die Koeffizienten der Potenzreihenentwicklung schrittweise berechnet werden; diese Voraussetzung ist allerdings durchaus nicht immer statthaft, wie sich gerade im Falle des Starkeffektes zeigt.

²⁾ L. Lichtenstein, Untersuchungen über die Gleichgewichtsfiguren rotierender Flüssigkeiten, deren Teilchen einander nach dem Newtonschen Gesetze anziehen. Zweite Abhandlung, Stabilitätsbetrachtungen, Math. Zeitschr. 7 (1920), S. 126—231, insbes. S. 205—211. Auf diese Stelle hat mich Herr E. Hölder hingewiesen.

³⁾ Bei der Behandlung dieses Problems wird über die Literatur zur Frage nach der stetigen Abhängigkeit der Spektralzerlegung berichtet werden.

⁴⁾ Die Resultate der vorliegenden Mitteilung liegen länger zurück. Ich habe über sie zum Teil in meinem Göttinger Habilitationsvortrag (27. 2. 33), zum Teil auf der Stuttgarter Tagung (24. 9. 35) gesprochen.

§ 1.

Störungstheorie im n -dimensionalen Euklidischen Raum.

Eine Matrix mit den Elementen a_{ik} ($i, k = 1, 2, \dots, n$) werde im n -dimensionalen (komplexen) Euklidischen Raum als Operator A gedeutet, der jedem Vektor x mit den Komponenten $x_1, x_2, \dots, x_n$ den Vektor y mit den Komponenten $y_i = \sum_{k=1}^n a_{ik} x_k$ zuordnet: $Ax = y$. Das innere Produkt zweier Vektoren x, y werde mit (x, y) bezeichnet: $(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i$.

Eine Zahl λ heie h -facher Eigenwert von A , wenn es h , aber nicht mehr, linear unabhängige Vektoren, „Eigenvektoren“ oder „Eigenelemente“, $\varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^h$ gibt, für die $A\varphi^v = \lambda\varphi^v$ gilt.

Satz 1. Die n^2 Funktionen $a_{ik}(\varepsilon)$ ($i, k = 1, 2, \dots, n$) seien für $|\varepsilon| < \varrho$ konvergente Potenzreihen der (reellen) Veränderlichen⁵⁾ ε mit $a_{ik}(\varepsilon) = \overline{a_{ki}(\varepsilon)}$; $A(\varepsilon)$ sei der zugehörige Operator. Der Operator $A(0) = A$ habe λ zum h -fachen Eigenwert und im Intervall $\lambda - d_1 < \mu < \lambda + d_2$ liege außer λ kein weiterer Eigenwert von A ($d_1 > 0, d_2 > 0$). Dann gibt es in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ konvergente Potenzreihen

$$\lambda_1(\varepsilon), \dots, \lambda_h(\varepsilon); l_1^v(\varepsilon), \dots, l_n^v(\varepsilon), \quad (v = 1, 2, \dots, h),$$

für die in dieser Umgebung gilt:

1. Für den Vektor $\varphi^v(\varepsilon)$ mit den Komponenten $l_1^v(\varepsilon), \dots, l_n^v(\varepsilon)$ ist

$$A(\varepsilon)\varphi^v(\varepsilon) = \lambda_v(\varepsilon)\varphi^v(\varepsilon),$$

$$(\varphi^v(\varepsilon), \varphi^u(\varepsilon)) = \delta_{vu},$$

$$\lambda_v(0) = \lambda,$$

$$v, \mu = 1, 2, \dots, h.$$

2. Sind d'_1, d'_2 positive Zahlen mit $d'_1 < d_1, d'_2 < d_2$, dann gibt es ein ϱ' derart, daß $A(\varepsilon)$ für alle ε mit $|\varepsilon| < \varrho'$ im Intervall $\lambda - d'_1 \leq \mu \leq \lambda + d'_2$ nur die Eigenwerte $\lambda_1(\varepsilon), \dots, \lambda_h(\varepsilon)$ besitzt.

Beweis. I. Hilfssatz 1. Es sei $g(\tau)$ eine für $|\tau| < \varrho$ reguläre analytische Funktion der komplexen Veränderlichen τ , und es sei $l \geq 1$ ganz; $g(\tau)$ sei reell für alle τ mit reellem $\tau^l = \eta$ ($|\tau| < \varrho$). Dann ist $g(\tau)$ sogar eine reguläre analytische Funktion von η in $|\eta| < \varrho^l$, und wir setzen $g(\tau) = f(\eta)$.

⁵⁾ Durch Überstreichen wird der Übergang zur konjugiert komplexen Zahl angedeutet.

⁶⁾ In dieser Arbeit bedeutet ε durchweg eine reelle Veränderliche. Mit der Aussage „ $f(\varepsilon)$ ist eine regulär analytische Funktion von ε in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ “ ist gemeint: $f(\varepsilon)$ läßt sich in eine für hinreichend kleines $|\varepsilon|$ konvergente Potenzreihe in ε entwickeln. Entsprechend bedeuten bei Funktionen mehrerer Veränderlicher die Variablen $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ stets reelle Variable.

Da $g(\tau)$ jedenfalls für reelle Werte von τ reell ist, so sind auch die Koeffizienten in der Entwicklung $g(\tau) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k \tau^k$ reell. Weiter ist $b_k = 0$, wenn $k \neq 0(l)$. Sei nämlich andernfalls b_j der erste Koeffizient, bei dem das nicht der Fall ist, also $b_j \neq 0$ und $j \neq 0(l)$. Dann ist

$$g(\tau) = C(\tau^l) + b_j(\tau^j + b_{j+1}^j \tau^{j+1} + \dots),$$

wobei $C(\eta)$ (vom Grade kleiner j in τ) reell ist, wenn η reell ist. Setzt man $j = ml + j'$, $0 < j' < l$, $\tau = t\sigma$, $\sigma = e^{\frac{\pi}{l} \sqrt{l-1}}$, t reell, dann ist $\tau^j = t^j e^{\frac{\pi}{l} \sqrt{l-1} j'} (-1)^m$; $g(\tau)$ ist also nicht reell, wenn $\tau = t\sigma$ und $t \neq 0$, aber hinreichend nahe an Null gewählt wird (beachte, daß $C(t^l \sigma^l)$ und b_j reell sind). Das steht im Widerspruch zu der Voraussetzung. Demnach ist tatsächlich $g(\tau)$ Potenzreihe von $\tau^l = \eta$.

Hilfssatz 2. In $D(\Lambda; \eta) = \Lambda^n + c_1(\eta) \Lambda^{n-1} + \dots + c_n(\eta)$ seien die $c_1(\eta), \dots, c_n(\eta)$ in einer Umgebung von $\eta = 0$ reguläre analytische Funktionen der komplexen Veränderlichen $\eta = \varepsilon + i \sqrt{1-\varepsilon^2} \varepsilon'$ und für alle ε mit hinreichend kleinem Betrag habe $D(\Lambda; \varepsilon) = 0$ nur reelle Wurzeln Λ . Dann gibt es in einer Umgebung von $\eta = 0$ regulär analytische Funktionen $f_1(\eta), \dots, f_n(\eta)$, mit denen in dieser Umgebung von $\eta = 0$ und für alle Λ gilt $D(\Lambda; \eta) = \prod_{v=1}^n (\Lambda - f_v(\eta))$.

Nach einem bekannten funktionentheoretischen Satz (Puisseux-Entwicklung) gibt es zunächst ein ganzes $l \geq 1$ und Funktionen $g_1(\tau), \dots, g_n(\tau)$, regulär analytisch in einer Umgebung von $\tau = 0$, so daß $D(\Lambda; \tau^l) = \prod_{v=1}^n (\Lambda - g_v(\tau))$ wird. Für τ mit reellem $\tau^l = \eta$ ist $g_v(\tau)$ reell, weil sonst $D(\Lambda; \eta) = 0$ für reelles η nichtreelle Wurzeln hätte, nämlich $\Lambda = g_v(\tau)$. Nach Hilfssatz 1 ist also $g_v(\tau)$ auch regulär in η , $g_v(\tau) = f_v(\eta)$, wie behauptet.

Hilfssatz 3. Die n^2 Funktionen $\gamma_{ik}(\varepsilon)$ ($i, k = 1, 2, \dots, n$) seien in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ reguläre Potenzreihen⁶⁾ und es sei dort

$$\begin{vmatrix} \gamma_{11}(\varepsilon), \dots, \gamma_{1n}(\varepsilon) \\ \dots \dots \dots \\ \gamma_{n1}(\varepsilon), \dots, \gamma_{nn}(\varepsilon) \end{vmatrix} = 0.$$

Dann gibt es in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ konvergente Potenzreihen $\alpha_1(\varepsilon), \dots, \alpha_n(\varepsilon)$ mit

$$\sum_{k=1}^n \gamma_{ik}(\varepsilon) \alpha_k(\varepsilon) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad \text{und} \quad \sum_{i=1}^n |\alpha_i(\varepsilon)|^2 = 1.$$

Wenn alle $\gamma_{ik}(\varepsilon)$ in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ identisch verschwinden, ist der Beweis klar. Wenn das nicht der Fall ist, sei $r > 0$ die natür-

liche Zahl mit der Eigenschaft, daß alle $r + 1$ -reihigen Unterdeterminanten von (γ_{ik}) in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ verschwinden, hingegen nicht alle r -reihigen Unterdeterminanten; offenbar ist $0 < r \leq n - 1$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit werde

$$\begin{vmatrix} \gamma_{11}(\varepsilon), & \dots, & \gamma_{1r}(\varepsilon) \\ \dots & \dots & \dots \\ \gamma_{r1}(\varepsilon), & \dots, & \gamma_{rr}(\varepsilon) \end{vmatrix} \neq 0$$

angenommen. Die zu dem Element $\gamma_{ik}(\varepsilon)$ komplementäre Unterdeterminante in der Determinante

$$\begin{vmatrix} \gamma_{11}(\varepsilon), & \dots, & \gamma_{1,r+1}(\varepsilon) \\ \dots & \dots & \dots \\ \gamma_{r+1,1}(\varepsilon), & \dots, & \gamma_{r+1,r+1}(\varepsilon) \end{vmatrix}$$

heiße $\Gamma_{ik}(\varepsilon)$ und es sei $l_k = \Gamma_{r+1,k}$ für $k = 1, 2, \dots, r+1$; $l_k = 0$ für $k = r+2, \dots, n$. Dann ist

$$\sum_{k=1}^n \gamma_{ik}(\varepsilon) l_k = \sum_{k=1}^{r+1} \gamma_{ik}(\varepsilon) \Gamma_{r+1,k}(\varepsilon) = \begin{vmatrix} \gamma_{11}(\varepsilon), & \dots, & \gamma_{1,r+1}(\varepsilon) \\ \dots & \dots & \dots \\ \gamma_{r1}(\varepsilon), & \dots, & \gamma_{r,r+1}(\varepsilon) \\ \gamma_{i1}(\varepsilon), & \dots, & \gamma_{i,r+1}(\varepsilon) \end{vmatrix},$$

also $\sum_{k=1}^n \gamma_{ik}(\varepsilon) l_k = 0$ für $i = 1, 2, \dots, n$ und alle ε in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$. Die l_k sind konvergente Potenzreihen von ε in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$, die nicht alle identisch verschwinden, weil z. B. l_{r+1} nicht identisch verschwindet. Daher ist $|l_1|^2 + \dots + |l_n|^2 = \varepsilon^{2m} (c_0 + \varepsilon c_1 + \dots)$ mit $c_0 \neq 0$, $m \geq 0$ ganz. Dann gibt es eine konvergente Potenzreihe $d_0 + \varepsilon d_1 + \dots$ ($d_0 \neq 0$) derart, daß für $\varrho(\varepsilon) = \varepsilon^m (d_0 + \varepsilon d_1 + \dots)$ gilt $|\varrho|^2 = |l_1|^2 + \dots + |l_n|^2$. Man setze

$$\alpha_k(\varepsilon) = \frac{l_k(\varepsilon)}{\varrho(\varepsilon)} = \frac{l_k(\varepsilon)}{\varepsilon^m (d_0 + \varepsilon d_1 + \dots)}.$$

Wegen $|\alpha_k(\varepsilon)| \leq 1$ kann die Entwicklung von $l_k(\varepsilon)$ frühestens mit der Potenz ε^m beginnen, also ist $\alpha_k(\varepsilon)$ regulär in der Umgebung von $\varepsilon = 0$, also $\alpha_k(\varepsilon)$ die in Hilfssatz 3 geforderte Lösung.

II. Der Hilfssatz 2 wird angewendet auf das Polynom n -ten Grades in Λ

$$D(\Lambda; \eta) = |\Lambda \delta_{ik} - a_{ik}(\eta)|,$$

in dem $a_{ik}(\eta)$ die Fortsetzungen ins Komplexe der zunächst im Reellen gegebenen Funktionen $a_{ik}(\varepsilon)$ sind. Er liefert

$$|\Lambda \delta_{ik} - a_{ik}(\eta)| = \prod_{\nu=1}^n (\Lambda - \Lambda_\nu(\eta)),$$

wobei die $A_i(\eta)$ in einer komplexen Umgebung von $\eta = 0$ regulär analytisch sind. Für $\eta = 0$ ist $A = \lambda$ genau h -fache Wurzel der Gleichung $\|A \delta_{ik} - a_{ik}(0)\| = 0$. Also stimmen von den n Zahlen $A_1(0), \dots, A_n(0)$ genau h mit λ überein, ohne Beschränkung der Allgemeinheit seien es gerade $A_1(0), \dots, A_h(0)$ und man setze $A_1(\varepsilon) = \lambda_1^*(\varepsilon), \dots, A_h(\varepsilon) = \lambda_h^*(\varepsilon)$. Hilfssatz 3 liefert mit $\gamma_{ik}(\varepsilon) = a_{ik}(\varepsilon) - \lambda_i^*(\varepsilon) \delta_{ik}$ die Existenz von n in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ regulären Potenzreihen $l_1^1(\varepsilon), \dots, l_n^1(\varepsilon)$, für die gilt

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}(\varepsilon) l_k^1(\varepsilon) = \lambda_i^*(\varepsilon) l_i^1(\varepsilon), \quad i = 1, \dots, n; \quad \sum_{i=1}^n |l_i^1(\varepsilon)|^2 = 1.$$

Bezeichnet $\varphi^1(\varepsilon)$ den Vektor mit den Komponenten $l_i^1(\varepsilon)$, so ist

$$A(\varepsilon) \varphi^1(\varepsilon) = \lambda_1^*(\varepsilon) \varphi^1(\varepsilon), \quad (\varphi^1(\varepsilon), \varphi^1(\varepsilon)) = 1.$$

III. Setzt man $p_{ik}(\varepsilon) = l_i^1(\varepsilon) \overline{l_k^1(\varepsilon)}$ und bezeichnet mit $P(\varepsilon)$ den zur Matrix $((p_{ik}(\varepsilon)))$ gehörigen Operator, so wird $P(\varepsilon)x = (x, \varphi^1(\varepsilon)) \varphi^1(\varepsilon)$. Der Operator $A'(\varepsilon) = A(\varepsilon) - P(\varepsilon)$ hat für $\varepsilon = 0$ die Zahl λ zum $(h-1)$ -fachen Eigenwert. Seien nämlich $\psi^1 = \varphi^1(0), \psi^2, \dots, \psi^h$ normierte orthogonale Eigelemente von $A(0)$ zum Eigenwert λ . Dann ist $A'(0) \psi^r = A(0) \psi^r = \lambda \psi^r$ für $r = 2, 3, \dots, h$. Wegen

$$A'(0) \psi^1 = A(0) \psi^1 - \psi^1 = (\lambda - 1) \psi^1$$

muß jedes Element ψ mit $A'(0) \psi = \lambda \psi$ zu ψ^1 orthogonal sein, also $A'(0) \psi = A(0) \psi$, also $A(0) \psi = \lambda \psi$, also $\psi = \sum_{r=2}^h c_r \psi^r$; somit ist λ genau $(h-1)$ -facher Eigenwert von $A'(0)$. Die zu $A'(\varepsilon)$ gehörigen Matricelemente

$$b_{ik}(\varepsilon) = a_{ik}(\varepsilon) - p_{ik}(\varepsilon)$$

sind in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ regulär analytisch und es gilt

$$b_{ik}(\varepsilon) = \overline{b_{ki}(\varepsilon)}.$$

Wir machen die Induktionsannahme, der Teil 1 der Behauptung sei für Operatoren mit einem $(h-1)$ -fachen Eigenwert λ bei $\varepsilon = 0$, also auch für $A'(\varepsilon)$ richtig, so daß es Potenzreihen

$$\lambda_r(\varepsilon), l_1^r(\varepsilon), \dots, l_n^r(\varepsilon) \quad (r = 2, \dots, h)$$

gibt, die in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ regulär sind und für die gilt

$$A'(\varepsilon) \varphi^r(\varepsilon) = \lambda_r(\varepsilon) \varphi^r(\varepsilon)$$

($\varphi^r(\varepsilon)$ Vektor mit den Komponenten $l_1^r(\varepsilon), \dots, l_n^r(\varepsilon)$),

$$(\varphi^r(\varepsilon), \varphi^u(\varepsilon)) = \delta_{r,u}, \quad \lambda_r(0) = \lambda,$$

$$r, u = 2, \dots, n.$$

Für hinreichend kleines $|\varepsilon|$ ist $\lambda_r(\varepsilon)$ ($r = 2, \dots, n$) von $\lambda_1^*(\varepsilon) - 1$ verschieden, also auch $(\varphi^r(\varepsilon), \varphi^1(\varepsilon)) = 0$, $r = 2, \dots, n$. Indem man $\lambda_1^*(\varepsilon) = \lambda_1(\varepsilon)$

setzt, wird daher $A(\varepsilon) \varphi^r(\varepsilon) = \lambda_r(\varepsilon) \varphi^r(\varepsilon)$ und $(\varphi^r(\varepsilon), \varphi^u(\varepsilon)) = \delta_{r,u}$ ($r, u = 1, 2, \dots, n$). Damit ist Teil 1 der Behauptung vollständig bewiesen.

IV. Benutzt man Teil 1 nicht nur für den h -fachen Eigenwert λ von $A(0)$, sondern für jeden Eigenwert von $A(0)$, so zeigt sich, daß $A(\varepsilon)$ genau n Eigenwerte $\lambda_1(\varepsilon), \dots, \lambda_n(\varepsilon)$ besitzt, von denen $\lambda_1(\varepsilon), \dots, \lambda_h(\varepsilon)$ mit $\varepsilon \rightarrow 0$ gegen λ streben, während $\lambda_{h+1}(\varepsilon), \dots, \lambda_n(\varepsilon)$ mit $\varepsilon \rightarrow 0$ gegen die übrigen, von λ verschiedenen Eigenwerte von $A(0)$ konvergieren. Daraus aber folgt der zweite Teil der Behauptung.

§ 2.

Mehr als ein analytischer Parameter, nicht-analytische Parameter.

1. Satz 1 wird falsch, wenn man in Voraussetzung und Behauptung an Stelle eines Parameters zwei Parameter $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ setzt. Beispiel:

$$a_{11} = 1 + 2\varepsilon_1, \quad a_{12} = a_{21} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \quad a_{22} = 1 + 2\varepsilon_2.$$

Die beiden zu $a_{ik}(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ gehörigen Eigenwerte sind

$$\lambda = 1 + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \pm \sqrt{2\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2}.$$

Keiner der beiden Eigenwerte ist in der Umgebung von $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0$ eine reguläre analytische Potenzreihe von ε_1 und ε_2 .

2. Satz 1 wird falsch, wenn man in Voraussetzung und Behauptung „regulär analytisch“ ersetzt durch „beliebig oft differenzierbar“. Beispiel:

$$\left. \begin{aligned} a_{11} &= 1 - e^{-\frac{1}{\varepsilon^2}} \cos \frac{2}{\varepsilon}, \\ a_{12} &= a_{21} = -e^{-\frac{1}{\varepsilon^2}} \sin \frac{2}{\varepsilon}, \\ a_{22} &= 1 + e^{-\frac{1}{\varepsilon^2}} \cos \frac{2}{\varepsilon}, \end{aligned} \right\} \text{für } \varepsilon \neq 0; \quad \left. \begin{aligned} a_{11} &= 1, \\ a_{12} &= a_{21} = 0 \\ a_{22} &= 1. \end{aligned} \right\} \text{für } \varepsilon = 0.$$

Der Operator, der zu diesen $a_{ik}(\varepsilon)$ im zweidimensionalen euklidischen Raum gehört, heiße $A(\varepsilon)$. Bezeichnet $\varphi^1(\varepsilon)$ den Vektor mit den Komponenten $\cos \frac{1}{\varepsilon}, \sin \frac{1}{\varepsilon}$ und $\varphi^2(\varepsilon)$ den Vektor mit den Komponenten $\sin \frac{1}{\varepsilon}, -\cos \frac{1}{\varepsilon}$, so wird

$$A(\varepsilon) \varphi^1(\varepsilon) = (1 - e^{-\frac{1}{\varepsilon^2}}) \varphi^1(\varepsilon), \quad A(\varepsilon) \varphi^2(\varepsilon) = (1 + e^{-\frac{1}{\varepsilon^2}}) \varphi^2(\varepsilon) \quad (\varepsilon \neq 0).$$

Jeder normierte Eigenvektor zum Eigenwert $1 - e^{-\frac{1}{\varepsilon^2}}$ bzw. $1 + e^{-\frac{1}{\varepsilon^2}}$ stimmt mit $\varphi^1(\varepsilon)$ bzw. $\varphi^2(\varepsilon)$ bis auf einen Faktor vom Betrage 1 über-

ein. Wie man auch diesen Faktor vom Betrage 1 wählt, die Komponenten dieser Eigenvektoren sind in der Umgebung von $\varepsilon = 0$ nicht einmal stetig, obwohl die Funktionen $a_{ik}(\varepsilon)$ für alle ε beliebig oft differenzierbar sind.

§ 3.

Potenzreihen von Elementen und Operatoren im Hilbertschen Raum.

Es sei $\mathfrak{H}$ ein Hilbertscher Raum. Das innere Produkt zweier Elemente x, y aus $\mathfrak{H}$ sei (x, y) ; $|x| = \sqrt{(x, x)}$. „Operator“ bedeutet immer „linearer Operator“. Ein Operator A heißt beschränkt, wenn es eine Zahl a derart gibt, daß $|Ax| \leq a|x|$ für alle x aus $\mathfrak{H}$ gilt. Mit ε werde ein reeller Parameter⁶⁾ bezeichnet.

Definition 1. $\varphi_0 + \varepsilon \varphi_1 + \varepsilon^2 \varphi_2 + \dots$ heißt konvergent, wenn

$$\lim_{n, m \rightarrow \infty} \left| \sum_{i=n}^m \varepsilon^i \varphi_i \right| = 0.$$

Hilfssatz 4. Wenn $\varphi_0 + \varepsilon \varphi_1 + \dots$ konvergiert für (ein bestimmtes) $\varepsilon \neq 0$, dann gibt es ein k mit $|\varphi_n| \leq k^{n+1}$; für jedes η mit $|\eta| < |\varepsilon|$ konvergiert sogar $|\varphi_0| + |\eta| |\varphi_1| + \dots$

Beweis. Aus $\lim_{n \rightarrow \infty} |\varepsilon^n \varphi_n| = 0$ folgt die Existenz eines c , für das $|\varepsilon^n \varphi_n| \leq c$ gilt, also $|\varphi_n| \leq \frac{c}{|\varepsilon|^n}$, also gibt es ein k mit $|\varphi_n| \leq k^{n+1}$. Aus

$$\left| \sum_{i=n}^m \eta^i \varphi_i \right| \leq \sum_{i=n}^m |\eta|^i |\varphi_i| \leq c \sum_{i=n}^m \left| \frac{\eta}{\varepsilon} \right|^i$$

folgt die zweite Behauptung.

Aus Hilfssatz 4 folgt die Existenz einer Konvergenzstrecke in der bekannten Weise für jede Potenzreihe $\varphi_0 + \varepsilon \varphi_1 + \dots$

Definition 2. Für $|\varepsilon| < \varrho$ sei $\varphi(\varepsilon)$ ein Element aus $\mathfrak{H}$; $\varphi(\varepsilon)$ heißt für $|\varepsilon| < \varrho$ regulär, wenn es (von ε unabhängige) Elemente $\varphi_0, \varphi_1, \dots$ gibt, mit denen $\varphi(\varepsilon) = \varphi_0 + \varepsilon \varphi_1 + \dots$ ist für $|\varepsilon| < \varrho$; $\varphi(\varepsilon)$ heißt in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ regulär, wenn es ein $\varrho > 0$ gibt, so daß $\varphi(\varepsilon)$ für $|\varepsilon| < \varrho$ regulär ist.

Hilfssatz 5. Sind die Elemente $\varphi(\varepsilon), \psi(\varepsilon)$ für $|\varepsilon| < \varrho$ regulär und sind $a(\varepsilon), b(\varepsilon)$ für $|\varepsilon| < \varrho$ reguläre Potenzreihen von ε , dann ist $a(\varepsilon) \varphi(\varepsilon) + b(\varepsilon) \psi(\varepsilon)$ für $|\varepsilon| < \varrho$ regulär und $(\varphi(\varepsilon), \psi(\varepsilon))$ ist für $|\varepsilon| < \varrho$ eine reguläre Potenzreihe.

Beweis klar.

Hilfssatz 6. Wenn $\varphi(\varepsilon)$ für $|\varepsilon| < \varrho$ regulär ist, dann sind durch $\varphi(\varepsilon) = \varphi_0 + \varepsilon \varphi_1 + \dots$ die Elemente $\varphi_0, \varphi_1, \dots$ eindeutig bestimmt.

Beweis klar.

Definition 3. Für jedes ε mit $|\varepsilon| < \varrho$ sei in $\mathfrak{H}$ ein beschränkter Operator $A(\varepsilon)$ erklärt. Er heißt für $|\varepsilon| < \varrho$ regulär, wenn es beschränkte (von ε unabhängige) Operatoren $A_0, A_1, \dots$ und eine Zahl $K > 0$ gibt, so daß gilt:

1. $A(\varepsilon)x = A_0x + \varepsilon A_1x + \varepsilon^2 A_2x + \dots$ ist im Intervall $|\varepsilon| < \varrho$ konvergent für alle x aus $\mathfrak{H}$.

2. Für alle x und n ist $|A_n x| \leq K^{n+1} |x|$.

Zusatz. $A(\varepsilon)$ heißt in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ regulär, wenn es ein $\varrho > 0$ gibt, so daß $A(\varepsilon)$ für $|\varepsilon| < \varrho$ regulär ist.

Hilfssatz 7. In einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ sei $\varphi(\varepsilon) = \varphi_0 + \varepsilon \varphi_1 + \dots$ ein reguläres Element (Definition 2) und $A(\varepsilon) = A_0 + \varepsilon A_1 + \dots$ ein regulärer Operator (Definition 3). Dann ist $A(\varepsilon)\varphi(\varepsilon) = \psi(\varepsilon)$ in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ ein reguläres Element, $\psi(\varepsilon) = \psi_0 + \varepsilon \psi_1 + \dots$, und es ist $\psi_i = \sum_{r=0}^i A_{r-i} \varphi_r$.

Beweis. Nach Hilfssatz 4 und Definition 3 gibt es ein $K > 0$, so daß $|A_r x| \leq K^{r+1} |x|$, $|\varphi_r| \leq K^{r+1}$ für alle x und r gilt. Setzt man $S_n = \sum_{r=0}^n \varepsilon^r A_r$, $\chi_n = \sum_{r=0}^n \varepsilon^r \varphi_r$, so ist $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \chi_n = A(\varepsilon)\varphi(\varepsilon)$ für jedes ε mit hinreichend kleinem Betrag.

Aus $S_n \chi_n = \sum_{r=0}^n \varepsilon^r \psi_r + \omega_n$ mit

$$\psi_r = \sum_{i=0}^r A_{r-i} \varphi_i \quad \text{und}$$

$\omega_n = \varepsilon^{n+1} (A_n \varphi_1 + \dots + A_1 \varphi_n) + \varepsilon^{n+2} (A_n \varphi_2 + \dots + A_2 \varphi_n) + \dots + \varepsilon^{n+n} A_n \varphi_n$ folgt wegen

$$|\omega_n| \leq |\varepsilon|^{n+1} K^{n+3} \cdot n + |\varepsilon|^{n+2} K^{n+4} \cdot (n-1) + \dots + |\varepsilon|^{2n+2} K^{n+n} \leq \frac{|\varepsilon K|^{n+1}}{1-|\varepsilon K|} \cdot K^2 n,$$

also $\lim_{n \rightarrow \infty} \omega_n = 0$, sofort $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=0}^n \varepsilon^r \psi_r = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \chi_n$.

Also $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=0}^n \varepsilon^r \psi_r = \psi(\varepsilon)$ für jedes ε mit hinreichend kleinem Betrag, woraus sich die Behauptung ergibt.

Der Definition 3 kann man eine äquivalente Definition an die Seite stellen, von der in dieser Arbeit kein Gebrauch gemacht wird; allerdings wird erst durch diese Äquivalenz deutlich, daß die Definition 3 weit genug ist. Sie lautet:

Definition 3'. Für jedes ε mit $|\varepsilon| < \varrho$ sei in $\mathfrak{H}$ ein beschränkter Operator $A(\varepsilon)$ erklärt. Er heißt für $|\varepsilon| < \varrho$ regulär, wenn $A(\varepsilon)x$ für $|\varepsilon| < \varrho$ regulär ist (Definition 2) für jedes x aus $\mathfrak{H}$.

Definition 3 und Definition 3' sind äquivalent. Beweis. I. Wenn $A(\varepsilon)$ im Sinne der Definition 3 für $|\varepsilon| < \varrho$ regulär ist, dann offenbar auch im Sinne von Definition 3'.

II. Es sei $A(\varepsilon)$ im Sinne der Definition 3' regulär.

1. Dann gibt es zu jedem x eine Folge (von ε unabhängiger) $x_0, x_1, \dots$ mit $A(\varepsilon)x = x_0 + \varepsilon x_1 + \dots$. Durch $x_n = A_n x$ ist in $\mathfrak{H}$ ein Operator erklärt, der linear ist (Hilfssatz 6).

2. A_n ist sogar ein beschränkter Operator. Für $n = 0$ ist das klar, für $A_1, \dots, A_{n-1}$ sei es nach Induktionsannahme richtig. Dann ist

$$F_\varepsilon = \frac{A(\varepsilon) - A_0 - \varepsilon A_1 - \dots - \varepsilon^{n-1} A_{n-1}}{\varepsilon^n}$$

für jedes $\varepsilon \neq 0$ ein beschränkter Operator. Wegen $F_\varepsilon x = x_n + \varepsilon x_{n+1} + \dots$ gilt für jedes x und jede Nullfolge ε_v die Beziehung $\lim_{v \rightarrow \infty} F_{\varepsilon_v} x = A_n x$.

Nach einem bekannten Satz von St. Banach⁷⁾ folgt daraus die Existenz eines von ε_v und x unabhängigen K' mit $|F_{\varepsilon_v} x| \leq K' |x|$, woraus $|A_n x| \leq K' |x|$ folgt, d. h. A_n ist beschränkt.

3. Wegen $A(\varepsilon)x = A_0 x + \varepsilon A_1 x + \dots$ ist (Def. 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} |\varrho_0^n A_n x| = 0$ für jedes positive $\varrho_0 < \varrho$. Nach dem eben benutzten Satz⁷⁾ (mit $G_v = \varrho_0^n A_v$, $G = 0$) folgt daraus die Existenz eines von n und x unabhängigen C' mit $|\varrho_0^n A_n x| \leq C' |x|$, also gibt es eine Konstante $K > 0$ mit $|A_n x| \leq K^{n+1} |x|$. Damit ist die behauptete Äquivalenz bewiesen.

Die gegebenen Definitionen und Hilfssätze lassen sich sinngemäß auch für Potenzreihen mit mehreren Veränderlichen aussprechen. Später (§ 6 und § 7) werden die beiden folgenden Definitionen benutzt:

Definition 5. Für $|\varepsilon_i| < \varrho_i^{(0)}$ ($i = 1, 2, \dots, s$) sei $\varphi(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)$ ein Element aus $\mathfrak{H}$; $\varphi(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)$ heißt für $|\varepsilon_i| < \varrho_i$ regulär, wenn es (von ε_i unabhängige) Elemente $\varphi_{i_1 \dots i_s}$ gibt, mit denen

$$\varphi(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s) = \sum_{i=0}^{\infty} \varphi_{i_1 \dots i_s} \varepsilon_1^{i_1} \dots \varepsilon_s^{i_s}$$

ist für $|\varepsilon_i| < \varrho_i$; $\varphi(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)$ heißt in einer Umgebung von $\varepsilon_i = 0$ regulär, wenn es $\varrho_i > 0$ gibt, so daß $\varphi(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)$ für $|\varepsilon_i| < \varrho_i$ regulär ist.

Definition 6. Für jedes ε_i mit $|\varepsilon_i| < \varrho_i$ ($i = 1, 2, \dots, s$) sei in $\mathfrak{H}$ ein beschränkter Operator $A(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)$ erklärt. Er heißt für $|\varepsilon_i| < \varrho_i$ re-

⁷⁾ Er lautet: $G_0, G_1, G_2, \dots$ sei eine Folge (linearer) beschränkter Operatoren in $\mathfrak{H}$, G sei ein (linearer) in $\mathfrak{H}$ erklärter Operator und es gelte für jedes x aus $\mathfrak{H}$ die Beziehung $\lim_{v \rightarrow \infty} G_v x = Gx$. Dann gibt es eine Zahl M , so daß für alle x und alle v gilt

$|G_v x| \leq M |x|$, und es ist G ein beschränkter Operator. St. Banach, Sur les opérations dans les ensembles abstraits et leur application aux équations intégrales, Fundamenta Mathematicae 3 (1922), S. 133–181, insb. S. 157.

gültig, wenn es beschränkte (von ε_i unabhängige) Operatoren $A_{i_1 \dots i_s}$ und eine Zahl $K > 0$ gibt, so daß gilt:

$$1. A(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)x = \sum_{i=0}^{\infty} A_{i_1 \dots i_s} \varepsilon_1^{i_1} \dots \varepsilon_s^{i_s} x$$

ist im Bereich $|\varepsilon_i| < \varrho_i$ konvergent für alle x aus $\mathfrak{H}$.

$$2. \text{ Für alle } x \text{ und } n \text{ ist } |A_{i_1 \dots i_s} x| \leq K^{i_1 + \dots + i_s + 1} |x|.$$

Zusatz. $A(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)$ heißt in einer Umgebung von $\varepsilon_i = 0$ regulär, wenn es $\varrho_i > 0$ gibt, so daß $A(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)$ für $|\varepsilon_i| < \varrho_i$ regulär ist.

§ 4.

Beschränkter Operator, isolierter Punkteigenwert.

Vorbemerkung. Der Operator A sei in einem Hilbertschen Raum $\mathfrak{H}$ beschränkt und symmetrisch (d. h. $(Ax, y) = (x, Ay)$ für alle x, y aus $\mathfrak{H}$). Die (reelle) Zahl λ sei ein isolierter Punkteigenwert von A , d. h. zu beiden Seiten von λ , etwa im Intervall $\lambda - d_1 < \mu < \lambda + d_2$ ($d_1 > 0, d_2 > 0$), bestehe das Spektrum von A nur aus dem Punkt λ . Der Eigenwert λ sei genau h -fach, d. h. es gebe h , aber nicht mehr, normierte, orthogonale Elemente $\varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^h$ aus $\mathfrak{H}$ mit

$$A\varphi^i = \lambda\varphi^i, \quad (\varphi^i, \varphi^k) = \delta_{ik}; \quad i, k = 1, 2, \dots, h.$$

Dann gibt es genau einen beschränkten symmetrischen Operator R mit den Eigenschaften

$$(1) \quad \begin{aligned} 1. & \quad R\varphi^i = 0, \quad i = 1, \dots, h, \\ 2. & \quad R(A - \lambda)x = (A - \lambda)Rx = x - \sum_{i=1}^h (x, \varphi^i) \varphi^i \end{aligned}$$

für alle x aus $\mathfrak{H}$. (Wenn $A = \int_a^b \nu dP$, die Spektralzerlegung von A ist,

$$\text{dann ist } R = \int_a^{\lambda - \frac{d_1}{2}} \frac{1}{\nu - \lambda} dP_\nu + \int_{\lambda + \frac{d_2}{2}}^b \frac{1}{\nu - \lambda} dP_\nu).$$

Satz 2. In einem Hilbertschen Raum $\mathfrak{H}$ sei $A(\varepsilon)$ ein beschränkter, symmetrischer und in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ regulärer^{a)} Operator: $A(\varepsilon) = A_0 + \varepsilon A_1 + \dots$. Für $A_0 = A$ sei λ h -facher Punkteigenwert; er sei isolierter Eigenwert, das heißt, das Spektrum von A sei im μ -Intervall $\lambda - d_1 < \mu < \lambda + d_2$ ($d_1 > 0, d_2 > 0$), abgesehen von $\mu = \lambda$, leer. Dann gilt:

1. Für alle ε aus einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ gibt es h orthogonale, normierte Elemente $\varphi^1(\varepsilon), \dots, \varphi^h(\varepsilon)$ aus $\mathfrak{H}$ und zugehörige (reelle) Zahlen

^{a)} Def. 3, § 3.

$\lambda_1(\varepsilon), \dots, \lambda_h(\varepsilon)$ mit $A(\varepsilon) \varphi^i(\varepsilon) = \lambda_i(\varepsilon) \varphi^i(\varepsilon)$; $i = 1, \dots, h$. Die $\lambda_i(\varepsilon)$ sind in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ reguläre Potenzreihen mit $\lambda_i(0) = \lambda$, die $\varphi^i(\varepsilon)$ sind in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ regulär (Def. 2, § 3).

2. Sind d'_1, d'_2 positive Zahlen mit $d'_1 < d_1, d'_2 < d_2$, dann gibt es ein positives ϱ' derart, daß für alle ε mit $|\varepsilon| < \varrho'$ das Spektrum von $A(\varepsilon)$ im Intervall $\lambda - d'_1 < \mu < \lambda + d'_2$ genau aus den Punkten $\lambda_1(\varepsilon), \dots, \lambda_h(\varepsilon)$ besteht.

Im folgenden Beweis⁹⁾ ergibt sich zunächst (Schritt I, II, III) die Existenz eines Eigenwertes und eines Eigenelementes, daraus (Schritt IV) die Existenz aller h Eigenwerte und Eigenelemente, schließlich (Schritt V) der zweite Teil der Behauptung.

I. Angenommen, $A(\varepsilon)$ besitze für alle ε aus einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ einen Punkteigenwert $\lambda(\varepsilon)$ mit dem Eigenelement $\varphi(\varepsilon)$: $A(\varepsilon) \varphi(\varepsilon) = \lambda(\varepsilon) \varphi(\varepsilon)$ und es sei $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \lambda(\varepsilon) = \lambda$. Setzt man

$$\lambda(\varepsilon) = \lambda + \mu(\varepsilon), \quad A(\varepsilon) = A + B(\varepsilon)$$

so wird

$$(2) \quad A \varphi(\varepsilon) - \lambda \varphi(\varepsilon) = \mu(\varepsilon) \varphi(\varepsilon) - B(\varepsilon) \varphi(\varepsilon).$$

Es ist $B(\varepsilon) = \varepsilon(A_1 + \varepsilon A_2 + \varepsilon^2 A_3 + \dots)$. Wegen der Regularität von $A(\varepsilon)$ gibt es eine Zahl $K > 0$, so daß für alle x und alle n gilt $|A_n x| \leq K^{n+1} |x|$. Also $|B(\varepsilon)x| \leq |\varepsilon| \frac{K^2}{1 - |\varepsilon|K} |x|$,

$$(2a) \quad |B(\varepsilon)x| \leq 2K^2 |\varepsilon| \cdot |x| \quad \text{für} \quad |\varepsilon| \leq \frac{1}{2K}.$$

Sind $\varphi^1, \dots, \varphi^h$ irgendwelche h normierte orthogonale Eigenelemente von A zum Eigenwert λ , so ist die rechte Seite der Gleichung (2) zu jedem dieser φ^i orthogonal:

$$(3) \quad \mu(\varepsilon) (\varphi(\varepsilon), \varphi^i) - (B(\varepsilon) \varphi(\varepsilon), \varphi^i) = 0; \quad i = 1, 2, \dots, h.$$

Bezeichnet R den durch Formel (1) erklärten Operator, so wird aus (2)

$$(4) \quad \varphi(\varepsilon) = \sum_{k=1}^h c_k \varphi^k + \mu(\varepsilon) R \varphi(\varepsilon) - R B(\varepsilon) \varphi(\varepsilon); \quad c_k = (\varphi(\varepsilon), \varphi^k).$$

Dabei ist wegen (2a) mit genügend großem $M > 0$ und hinreichend kleinem $|\varepsilon|$ offenbar $|(\mu(\varepsilon) R - R B(\varepsilon))x| \leq (|\mu(\varepsilon)| + |\varepsilon|) M \cdot |x|$. Für eine genügend kleine Umgebung von $\varepsilon = 0$ wird also $|(\mu(\varepsilon) R - R B(\varepsilon))x| \leq \frac{1}{2} |x|$ und es folgt aus (4)

$$(5) \quad \varphi(\varepsilon) = \sum_{k=1}^h c_k \left[\sum_{\nu=0}^{\infty} (\mu(\varepsilon) R - R B(\varepsilon))^\nu \varphi^k \right].$$

⁹⁾ Zum Beweis habe ich ursprünglich einen Potenzreihenansatz für Eigenwerte und Eigenelemente benutzt und die Konvergenz nachgewiesen. Der hier mitgeteilte Beweis bedient sich eines Kunstgriffes, der von L. Lichtenstein stammt, vgl. Anm. ²⁾ und ^{3a)}.

Diese Gestalt hat also $\varphi(\varepsilon)$, wenn es überhaupt in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ ein Eigenelement $\varphi(\varepsilon)$ von $A(\varepsilon)$ gibt, dessen Eigenwert $\lambda(\varepsilon)$ mit $\varepsilon \rightarrow 0$ gegen λ strebt.

II. Umgekehrt setze man

$$(5a) \quad \varphi = \sum_{k=1}^h c_k \left[\sum_{v=0}^{\infty} (\mu R - R B(\varepsilon))^v \varphi^k \right]$$

und fasse (5a) als eine Gleichung auf, die bei fest gegebenen $\varphi^1, \dots, \varphi^h$ und beliebigen Werten der Veränderlichen^{9a)} μ, ε aus einer Umgebung von $\varepsilon = \mu = 0$ sowie beliebigen Zahlen $c_1, \dots, c_h$ ein Element φ aus $\mathfrak{H}$ definiert; das ist möglich, denn es ist $|(\mu R - R B(\varepsilon))x| \leq (|\mu| + |\varepsilon|) \cdot M \cdot |x|$ für genügend großes $M > 0$ und alle dem Betrage nach hinreichend kleinen ε , also $|(\mu R - R B(\varepsilon))x| \leq \frac{1}{2}|x|$ für alle ε, μ aus einer Umgebung von $\varepsilon = \mu = 0$. Offensichtlich gilt für das so bestimmte φ auch

$$(6) \quad \varphi = \sum_{k=1}^h c_k \varphi^k + \mu R \varphi - R B(\varepsilon) \varphi$$

für alle μ, ε aus einer Umgebung von $\mu = \varepsilon = 0$. Wendet man auf diese Gleichung den Operator $A - \lambda$ an, so erhält man nach (1):

$$(7) \quad A \varphi - \lambda \varphi = \mu \varphi - B(\varepsilon) \varphi - \sum_{i=1}^h (\mu \varphi - B(\varepsilon) \varphi, \varphi^i) \varphi^i.$$

Der Parameter μ und die Zahlen $c_1, \dots, c_h$, die in der Definition (5a) für φ vorkommen, sollen nun so bestimmt werden, daß (vgl. (3))

$$(8) \quad (\mu \varphi - B(\varepsilon) \varphi, \varphi^i) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, h$$

wird.

III. Nach (5a) geht (8) über in

$$(8a) \quad \sum_{k=1}^h c_k f_{ik}(\mu, \varepsilon) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, h;$$

dabei ist

$$(9) \quad f_{ik}(\mu, \varepsilon) = \left(\sum_{v=0}^{\infty} (\mu - B(\varepsilon))^v [R(\mu - B(\varepsilon))]^v \varphi^k, \varphi^i \right)$$

für eine Umgebung von $\mu = \varepsilon = 0$ eine in μ und ε reguläre Potenzreihe; das folgt (vgl. (2a) und Hilfssatz 5) aus den Abschätzungen $|A_n x| \leq K^{n+1} |x|$. Das Gleichungssystem (8a) hat dann und nur dann eine nichttriviale Lösung $c_1, \dots, c_h$, wenn μ der Determinantengleichung

$$F(\mu, \varepsilon) = |f_{ik}(\mu, \varepsilon)| = 0$$

^{9a)} In dieser Auffassung von μ als einer unabhängigen Veränderlichen besteht der in Anmerkung ⁹⁾ erwähnte Kunstgriff von Lichtenstein.

genügt. Wegen $F(\mu, 0) = \mu^h$ gibt es nach dem Weierstraßschen Vorberingungssatz¹⁰⁾ in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ reguläre Potenzreihen $p_1(\varepsilon), \dots, p_h(\varepsilon)$, die für $\varepsilon = 0$ verschwinden und mit denen

$$F(\mu, \varepsilon) = (\mu^h + p_1(\varepsilon)\mu^{h-1} + \dots + p_h(\varepsilon)) \cdot E(\mu, \varepsilon)$$

wird; $E(\mu, \varepsilon)$ ist eine in einer Umgebung von $\mu = \varepsilon = 0$ reguläre Potenzreihe von μ und ε , $E(0, 0) \neq 0$. Nach Puiseux gibt es Funktionen $g_\nu(\tau)$ der komplexen Veränderlichen τ , regulär in einer Umgebung von $\tau = 0$, und ein ganzes $l \geq 1$, so daß

$$(10) \quad \mu^h + p_1(\tau')\mu^{h-1} + \dots + p_h(\tau') = \prod_{\nu=1}^h (\mu - g_\nu(\tau'))$$

gilt in einer Umgebung von $\tau = 0$; $g_\nu(0) = 0$. Zu beweisen ist zunächst: die Potenzreihen $g_\nu(\tau)$ sind reell für alle τ mit hinreichend kleinem Betrag und reellem $\tau' = \varepsilon$. Andernfalls gäbe es ein τ' mit beliebig kleinem Betrag und reellem $\varepsilon' = \tau'^l$, für das die Zahl $\mu' = g_\nu(\tau')$ nicht reell wäre.

Wegen $|f_{ik}(\mu', \varepsilon')| = 0$ gibt es $c'_1, \dots, c'_h$ mit $\sum_{i=1}^h |c'_i|^2 = 1$, so daß $\sum_{k=1}^h c'_k f_{ik}(\mu', \varepsilon') = 0$, $i = 1, \dots, h$ gilt. Bildet man nach (5a) das Element

$\varphi = \varphi'$ mit $\varepsilon = \varepsilon'$, $\mu = \mu'$, $c_k = c'_k$, dann erhält man wegen (7), (8) = (8a) $A\varphi' - \lambda\varphi' = \mu'\varphi' - (\varepsilon'A_1 + \dots)\varphi'$, $((A + \varepsilon'A_1 + \dots)\varphi', \varphi') = (\lambda + \mu') \cdot (\varphi', \varphi')$. Da $A + \varepsilon'A_1 + \dots$ symmetrisch⁶⁾ ist, folgt: μ' reell, wenn $(\varphi', \varphi') \neq 0$. Das ist aber für ε' mit genügend kleinem Betrag der Fall; denn aus (6)

$$\varphi' = \sum_{k=1}^h c'_k \varphi^k + \mu' R \varphi' - R(\varepsilon'A_1 + \varepsilon'^2 A_2 + \dots) \varphi'$$

folgt wegen $\lim_{\varepsilon' \rightarrow 0} \mu' = 0$ und $\sum_{i=1}^h |c'_i|^2 = 1$ sofort $\lim_{\varepsilon' \rightarrow 0} (\varphi', \varphi') = 1$, also $(\varphi', \varphi') \neq 0$ für ε' mit hinreichend kleinem Betrag.

Da also $g_\nu(\tau)$ reell ist für alle τ (aus einer Umgebung von $\tau = 0$) mit reellem $\tau' = \varepsilon$, muß (Hilfssatz 1) $g_\nu(\tau)$ sogar eine reguläre Potenzreihe in ε sein, $g_\nu(\tau) = f_\nu(\varepsilon)$,

$$|f_{ik}(\mu, \varepsilon)| = \prod_{\nu=1}^h (\mu - f_\nu(\varepsilon)) \cdot E(\mu, \varepsilon);$$

$$E(0, 0) \neq 0, \quad f_\nu(0) = 0.$$

¹⁰⁾ Er lautet: Es sei $P(x, y)$ eine in einer Umgebung von $x = y = 0$ reguläre Potenzreihe von x und y und es sei $P(0, y) = a_0 y^n + a_1 y^{n+1} + \dots$, $a_0 \neq 0$. Dann gibt es in einer Umgebung von $x = 0$ reguläre Potenzreihen $p_1(x), \dots, p_n(x)$ und eine in einer Umgebung von $x = y = 0$ reguläre Potenzreihe $E(x, y)$ mit $E(0, 0) \neq 0$ derart, daß $P(x, y) = [y^n + p_1(x)y^{n-1} + \dots + p_n(x)] \cdot E(x, y)$ für alle x, y aus einer Umgebung von $x = y = 0$ gilt. Literatur über die Beweise dieses Satzes bei A. Ostrowski, Über algebraische Funktionen von Dirichletschen Reihen, Math. Zeitschr. 37, S. 98—133.

Sei

$$f_v(\varepsilon) = \lambda_{v,1} \varepsilon + \lambda_{v,2} \varepsilon^2 + \dots$$

$$\lambda_v^*(\varepsilon) = \lambda + f_v(\varepsilon).$$

Die Gleichungen $\sum_{k=1}^h c_k f_{1,k}(f_1(\varepsilon), \varepsilon) = 0$ haben dann eine Lösung $c_1^{(1)}(\varepsilon), \dots, c_h^{(1)}(\varepsilon)$ mit $\sum_{i=1}^h |c_i^{(1)}(\varepsilon)|^2 = 1$, wo die $c_k^{(1)}(\varepsilon)$ reguläre Potenzreihen von ε in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ darstellen (Hilfssatz 3). Setzt man

$$(11) \quad \varphi(\varepsilon) = \sum_{k=1}^h c_k^{(1)}(\varepsilon) \left[\sum_{v=0}^{\infty} \{R(f_1(\varepsilon) - B(\varepsilon))\}^v \varphi^k \right],$$

so ist wegen (7) und (8)

$$(A + \varepsilon A_1 + \dots) \varphi(\varepsilon) = (\lambda + \lambda_{1,1} \varepsilon + \lambda_{1,2} \varepsilon^2 + \dots) \varphi(\varepsilon),$$

d. h.

$$A(\varepsilon) \varphi(\varepsilon) = \lambda_v^*(\varepsilon) \varphi(\varepsilon).$$

Wegen $(\varphi(0), \varphi(0)) = 1$ kann man durch Multiplikation mit einem in ε regulären Faktor erreichen, daß $\varphi^1(\varepsilon) = \varrho \varphi(\varepsilon)$ normiert ist: $(\varphi^1, \varphi^1) = 1$. Aus (11) sieht man, daß $\varphi^1(\varepsilon)$ regulär ist in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$.

Damit ist die Existenz eines regulären Eigenwertes und eines regulären Eigelementes für den Operator bewiesen.

IV. Setzt man $P_1(\varepsilon)x = (x, \varphi^1(\varepsilon)) \varphi^1(\varepsilon)$, so ist $P_1(\varepsilon)$ ein beschränkter symmetrischer Operator. Er ist in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ regulär. Um die Regularität (Def. 3, § 3) zu zeigen¹¹⁾, benutze man die Tatsache, daß in der Entwicklung $\varphi^1(\varepsilon) = \varphi^{1,0} + \varepsilon \varphi^{1,1} + \dots$ die Abschätzung

$$|\varphi^{1,n}| \leq C^{n+1} \quad (\text{Hilfssatz 4, § 3}) \text{ gilt. Dann wird } P_1(\varepsilon)x = \sum_{n=0}^{\infty} \varepsilon^n P_{1,n}x$$

mit $P_{1,n}x = (x, \varphi^{1,n}) \varphi^{1,0} + (x, \varphi^{1,n-1}) \varphi^{1,1} + \dots + (x, \varphi^{1,0}) \varphi^{1,n}$, also $|P_{1,n}x| \leq C^{n+1}|x|$ mit geeignetem C , d. h. $P_1(\varepsilon)$ ist in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ regulär. Daher ist auch $A(\varepsilon) - (d_1 + d_2)P_1(\varepsilon) = A'(\varepsilon)$ beschränkt, symmetrisch und in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ regulär. Für den Operator $A'(0)$ ist λ genau $(h-1)$ -facher Eigenwert und sein Spektrum ist im μ -Intervall $\lambda - d_1 < \mu < \lambda + d_2$ leer, abgesehen von $\mu = \lambda$. (Dieselbe Überlegung wie in Beweis zu Satz 1, Schritt III). Man mache einen Induktionsschluß nach der Vielfachheit des Eigenwertes λ . Es sei Teil 1 der Behauptung für $A'(\varepsilon)$ richtig. Es existieren dann in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ reguläre Elemente $\varphi^v(\varepsilon)$ und Potenzreihen $\lambda_v(\varepsilon)$ ($v = 2, \dots, h$), mit denen gilt

$$A'(\varepsilon) \varphi^v(\varepsilon) = \lambda_v(\varepsilon) \varphi^v(\varepsilon), \quad (\varphi^v, \varphi^\mu) = \delta_{v\mu},$$

$$\lambda_v(0) = \lambda, \quad v, \mu = 2, \dots, h.$$

¹¹⁾ Aus Def. 3' würde sie unmittelbar folgen.

Aus $A'(\varepsilon) \varphi^1(\varepsilon) = (\lambda_1^*(\varepsilon) - d_1 - d_2) \varphi^1(\varepsilon)$ folgen für hinreichend kleines $|\varepsilon|$ die Gleichungen $(\varphi^r, \varphi^1) = 0$, $r = 2, \dots, h$ oder $P_1(\varepsilon) \varphi^r(\varepsilon) = 0$ oder, indem $\lambda_1^*(\varepsilon) = \lambda_1(\varepsilon)$ gesetzt wird,

$$A(\varepsilon) \varphi^r(\varepsilon) = \lambda_r(\varepsilon) \varphi^r(\varepsilon); \quad (\varphi^r(\varepsilon) \varphi^\mu(\varepsilon)) = \delta_{r\mu}, \\ r, \mu = 1, 2, \dots, h.$$

Damit ist der Teil 1 der Behauptung bewiesen.

V. Man setze $P_r(\varepsilon)x = (x, \varphi^r(\varepsilon)) \varphi^r(\varepsilon)$, $P(\varepsilon) = P_1(\varepsilon) + \dots + P_h(\varepsilon)$, $D(\varepsilon) = A(\varepsilon) - (d_1 + d_2) P(\varepsilon)$. Das Spektrum von $D(\varepsilon)$ entsteht aus dem Spektrum von $A(\varepsilon)$, indem jeder der Punkteigenwerte $\lambda_1(\varepsilon), \dots, \lambda_h(\varepsilon)$ von $A(\varepsilon)$ um $(d_1 + d_2)$ verschoben wird und im übrigen das Spektrum unverändert bleibt; das Spektrum von $D(0)$ ist also im μ -Intervall $\lambda - d_1 < \mu < \lambda + d_2$ leer. Der Teil 2 der Behauptung ist daher bewiesen, sobald gezeigt ist: es gibt ein $\varrho' > 0$, so daß für alle ε mit $|\varepsilon| < \varrho'$ das Spektrum von $D(\varepsilon)$ im μ -Intervall $\lambda - d_1' < \mu < \lambda + d_2'$ leer ist, wenn das Spektrum von $D(0)$ im μ -Intervall $\lambda - d_1 < \mu < \lambda + d_2$ leer ist. Man setze $\lambda' = \lambda + \frac{d_2' - d_1'}{2}$. Weil $D(0)$ im μ -Intervall $\lambda' - \left(\frac{d_1' + d_2'}{2} + d_1 - d_1'\right) < \mu < \lambda' + \frac{d_1' + d_2'}{2} + d_2 - d_2'$ kein Spektrum besitzt, gilt für alle x aus $\mathfrak{H}$ die Ungleichung

$$|(D(0) - \lambda')x| \geq \delta|x|, \\ \delta = \text{Min} \left\{ \frac{d_1' + d_2'}{2} + d_1 - d_1', \frac{d_1' + d_2'}{2} + d_2 - d_2' \right\} > \frac{d_1' + d_2'}{2}.$$

Wegen $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (D(\varepsilon) - \lambda')x = (D(0) - \lambda')x$ und der Gleichmäßigkeit (in x) dieser Konvergenz für alle x mit $|x| \leq 1$ gibt es ein $\varrho' > 0$, so daß für alle ε mit $|\varepsilon| < \varrho'$ gilt $|(D(\varepsilon) - \lambda')x| \geq \frac{d_1' + d_2'}{2}|x|$. Das bedeutet aber: Das Spektrum von $D(\varepsilon)$ ist für $|\varepsilon| < \varrho'$ leer im μ -Intervall

$$\lambda' - \frac{d_1' + d_2'}{2} < \mu < \lambda' + \frac{d_1' + d_2'}{2}, \text{ d. h. } \lambda - d_1' < \mu < \lambda + d_2'.$$

Also besteht das Spektrum von $A(\varepsilon)$ im μ -Intervall $\lambda - d_1' < \mu < \lambda + d_2'$ genau aus den Punkteigenwerten $\lambda_1(\varepsilon), \dots, \lambda_h(\varepsilon)$, sofern nur $|\varepsilon| < \varrho'$ gewählt ist. Damit ist Satz 2 vollständig bewiesen.

§ 5.

Isolierte Punkteigenwerte von unendlicher Vielfachheit.

Im Satz 2 (§ 4) ist die Voraussetzung wesentlich, daß der isolierte Punkteigenwert λ des (ungestörten) Operators endliche (h -fache) Vielfachheit besitzt. Das lehrt das folgende Beispiel: Der Hilbertsche Raum $\mathfrak{H}$

bestehe aus den im Intervall $0 < t < 1$ nach Lebesgue quadratisch integrierbaren Funktionen $x(t)$; $(x, y) = \int_0^1 x(t) \overline{y(t)} dt$. Der Operator A_1 sei „Multiplikation mit t “, er erzeugt also aus $x(t)$ die Funktion $tx(t)$. Der Operator A sei die Identität, $A = E$. Dann ist der Operator $A(\varepsilon) = E + \varepsilon A_1$ für alle⁶⁾ ε beschränkt, symmetrisch und regulär (Def. 3, § 3). $A(0) = E$ besitzt den isolierten Punkteigenwert (von unendlicher Vielfachheit) $\lambda = 1$. $A(\varepsilon) = E + \varepsilon A_1$ aber hat für jedes $\varepsilon \neq 0$ ein rein kontinuierliches Spektrum ohne Punkteigenwerte. (An Stelle von A_1 kann natürlich jeder beschränkte symmetrische Operator mit einem reinen Streckenspektrum gesetzt werden.)

§ 6.

Mehr als ein Parameter.

Satz 2 bleibt nicht richtig, wenn man in Voraussetzung und Behauptung an Stelle eines Parameters mehrere Parameter setzt; das zeigt das erste Beispiel in § 2. Wohl aber bleibt der Satz richtig, wenn man sich auf *einfache* isolierte Punkteigenwerte beschränkt. Es gilt nämlich

Satz 3. In einem Hilbertschen Raum $\mathfrak{H}$ sei $A(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)$ ein beschränkter, symmetrischer und in einer Umgebung von⁶⁾ $\varepsilon_1 = \dots = \varepsilon_s = 0$ regulärer¹²⁾ Operator: $A(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s) = \sum_{i=0}^{\infty} A_{i_1 \dots i_s} \varepsilon_1^{i_1} \dots \varepsilon_s^{i_s}$. Für $A(0, \dots, 0) = A$ sei λ einfacher Punkteigenwert; er sei isolierter Eigenwert, d. h. das Spektrum von A sei leer im μ -Intervall $\lambda - d_1 < \mu < \lambda + d_2$ ($d_1 > 0$, $d_2 > 0$) abgesehen von $\mu = \lambda$. Dann gilt:

1. Es gibt in $\mathfrak{H}$ in einer Umgebung von $\varepsilon_1 = \dots = \varepsilon_s = 0$ ein reguläres¹³⁾ Element $\varphi(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)$ und eine in einer Umgebung von $\varepsilon_1 = \dots = \varepsilon_s = 0$ reguläre Potenzreihe $\lambda(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)$, für die dort gilt

$$A(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s) \varphi(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s) = \lambda(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s) \varphi(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s), \quad \lambda(0, \dots, 0) = \lambda, \\ (\varphi(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s), \varphi(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)) = 1.$$

2. Sind d'_1, d'_2 positive Zahlen mit $d'_1 < d_1$, $d'_2 < d_2$, dann gibt es ein positives ϱ' derart, daß für alle ε_i mit $|\varepsilon_i| < \varrho'$ das Spektrum von $A(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)$ im μ -Intervall $\lambda - d'_1 < \mu < \lambda + d'_2$ genau aus dem Punkt $\lambda(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)$ besteht.

Der Beweis dieses Satzes verläuft analog dem Beweis von Satz 2 bis zu der Stelle, wo Formel (10), d. h. die Entwicklung von Puiseux,

¹²⁾ Vgl. § 3, Def. 6.

¹³⁾ Vgl. § 3, Def. 5.

benutzt wird. Diese Formel bleibt bei beliebigem h nicht richtig, wenn man an Stelle eines Parameters ε die s Parameter $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s$ setzt. Da aber $h = 1$ ist, wird die an Stelle von (10) tretende Formel sogar trivial, nämlich (indem man $l = 1$ setzt)

$$\mu + p_1(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s) = \mu - g_1(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s).$$

Also ist $g_1(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s) = -p_1(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)$ reguläre Potenzreihe von $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s$ in einer Umgebung von $\varepsilon_i = 0$. Alles übrige verläuft wieder analog zu dem früheren.

§ 7.

Störungstheorie für Fredholmsche Integralgleichungen.

Wendet man Satz 2 auf Integralgleichungen mit stetigem Kern und endlichem Grundgebiet¹⁴⁾ an, so ergibt sich

Satz 4. *Es sei $K(x, y; \varepsilon)$ in einer festen Umgebung von $\varepsilon = 0$ eine gleichmäßig für alle x, y mit $0 \leq x, y \leq 1$ konvergente Potenzreihe von ε ⁶⁾ mit Koeffizienten, die im Intervall $0 \leq x, y \leq 1$ stetige Funktionen von x, y sind; $\overline{K}(x, y; \varepsilon) = K(y, x; \varepsilon)$. Die Integralgleichung*

$$\int_0^1 K(x, y; 0) u(y) dy = \mu u(x)$$

habe den h -fachen Eigenwert $\mu = \lambda \neq 0$. Dann gilt:

1. *In einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ gibt es Funktionen $\varphi_1(x; \varepsilon), \dots, \varphi_h(x; \varepsilon)$ und Zahlen $\lambda_1(\varepsilon), \dots, \lambda_h(\varepsilon)$, für die*

$$(12) \quad \int_0^1 K(x, y; \varepsilon) \varphi_i(y; \varepsilon) dy = \lambda_i(\varepsilon) \varphi_i(x, \varepsilon), \quad \int_0^1 \varphi_i(x; \varepsilon) \overline{\varphi_k(x; \varepsilon)} dx = \delta_{i,k},$$

$$\lambda_i(0) = \lambda, \quad i, k = 1, 2, \dots, h$$

gilt. Jede Funktion $\varphi_i(x, \varepsilon)$ ist in einer festen Umgebung von $\varepsilon = 0$ eine gleichmäßig für alle x mit $0 \leq x \leq 1$ konvergente Potenzreihe von ε , deren Koeffizienten stetige Funktionen von x sind ($0 \leq x \leq 1$); die $\lambda_i(\varepsilon)$ sind in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ reguläre Potenzreihen von ε .

2. *Die Integralgleichung (12) hat für hinreichend kleines ε in der Umgebung von $\mu = \lambda$ nur die Eigenwerte $\lambda_1(\varepsilon), \dots, \lambda_h(\varepsilon)$.*

Beweis. Im Hilbertschen Raum der im Intervall $0 \leq x \leq 1$ Lebesgue-quadratisch integrierbaren Funktionen $\varphi(x)$ mit dem inneren Produkt $(\varphi, \psi) = \int_0^1 \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx$ wird durch den Kern $K(x, y; \varepsilon)$ ein beschränkter Integraloperator $A(\varepsilon)$ erklärt. In der Entwicklung $K(x, y; \varepsilon) = k_0(x, y) +$

¹⁴⁾ Tatsächlich erstreckt sich Satz 2 auch auf singuläre Integralgleichungen mit „beschränktem Kern“ im Sinne von Hilbert-Weyl.

$+\varepsilon k_1(x, y) + \dots$ gilt nach Voraussetzung für hinreichend kleines ε_0 und alle x, y aus dem Intervall $0 \leq x, y \leq 1$ die Abschätzung $|\varepsilon_0^n k_n(x, y)| \leq C$ mit fester Konstante C , also gibt es eine Konstante $K > 0$ derart, daß $|k_n(x, y)| \leq K^{n+1}$ gilt. Setzt man daher $\int_0^1 k_n(x, y) \varphi(y) dy = A_n \varphi$, so wird

$$|A_n \varphi| = \sqrt{\int_0^1 dx \left| \int_0^1 k_n(x, y) \varphi(y) dy \right|^2} \leq K^{n+1} \sqrt{\int_0^1 |\varphi(y)|^2 dy} = K^{n+1} |\varphi|.$$

Nach Definition 3, § 3, ist also $A(\varepsilon)$ in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ ein symmetrischer, regulärer Operator, und es ist $A(\varepsilon) = A_0 + \varepsilon A_1 + \dots$. Daher ist Satz 2 anwendbar. Er liefert unmittelbar alle Behauptungen bis auf die Stetigkeitseigenschaften der Eigenfunktionen $\varphi(x; \varepsilon)$ (der Kürze halber ist der Index unterdrückt). In dieser Hinsicht erhält man zunächst

nur $\varphi(x; \varepsilon) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi_n(x) \varepsilon^n$ mit Lebesgue-quadratisch integrierbaren Funktionen $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots$. Dabei ist die Konvergenz der Summe im Sinne der hier geltenden Metrik als eine „mittlere Konvergenz“ zu verstehen,

d. h. $\varphi(x; \varepsilon) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi_n(x) \varepsilon^n$ bedeutet $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |\varphi(x; \varepsilon) - \sum_{v=0}^n \varphi_v(x) \varepsilon^v|^2 dx = 0$;

übrigens gibt es (vgl. Hilfssatz 4) ein $k > 0$ derart, daß für alle n die

Abschätzung $\sqrt{\int_0^1 |\varphi_n(x)|^2 dx} \leq k^{n+1}$ gilt. Setzt man $K'(x, y; \varepsilon) = \frac{K(x, y; \varepsilon)}{\lambda(\varepsilon)}$

(beachte $\lambda(0) = \lambda \neq 0$), so gibt es für $K'(x, y; \varepsilon)$ die analoge Entwicklung wie für $K(x, y; \varepsilon)$, also $K'(x, y; \varepsilon) = k'_0(x, y) + \varepsilon k'_1(x, y) + \dots$; insbesondere sind die Funktionen $k'_0(x, y), k'_1(x, y), \dots$ stetig, es gibt ein $K_1 > 0$ mit $k'_n(x, y) \leq K_1^{n+1}$ und der Integraloperator mit dem Kern $K'(x, y; \varepsilon)$ ist in einer Umgebung von $\varepsilon = 0$ regulär. Aus der Gleichung

$\varphi(x; \varepsilon) = \int_0^1 K'(x, y; \varepsilon) \varphi(y; \varepsilon) dy$ folgen nun nach Hilfssatz 7, § 3, die Re-

lationen $\varphi_n(x) = \sum_{v=0}^n \int_0^1 k'_{n-v}(x, y) \varphi_v(y) dy$, $n = 0, 1, 2, \dots$, aus denen zunächst rekursiv wegen der Stetigkeit der $k'_n(x, y)$ die Stetigkeit der $\varphi_n(x)$ im Intervall $0 \leq x \leq 1$ folgt. Weiter ergibt sich daraus

$$\begin{aligned} |\varphi_n(x)| &\leq \sum_{v=0}^n K_1^{n-v+1} \left| \int_0^1 \varphi_v(y) dy \right| \leq \sum_{v=0}^n K_1^{n-v+1} \sqrt{\int_0^1 |\varphi_v(y)|^2 dy} \\ &\leq \sum_{v=0}^n K_1^{n-v+1} k^{v+1} \leq (n+1) [\max(K, k)]^{n+2}. \end{aligned}$$

Also konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} \varepsilon^n \varphi_n(x)$ in einer festen Umgebung von $\varepsilon = 0$ gleichmäßig für alle x aus dem Intervall $0 \leq x \leq 1$ gegen $\varphi(x; \varepsilon)$. Damit ist Satz 4 bewiesen.

Entsprechend folgt aus Satz 3 der

Satz 5. Es sei $K(x, y; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)$ in einer festen Umgebung von $\varepsilon_1 = \dots = \varepsilon_s = 0$ eine gleichmäßig für alle x, y mit $0 \leq x, y \leq 1$ konvergente Potenzreihe von $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s$ mit Koeffizienten, die im Intervall $0 \leq x, y \leq 1$ stetige Funktionen von x, y sind; $K(x, y; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s) = \overline{K(y, x; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)}$. Die Integralgleichung

$$\int_0^1 K(x, y; 0, \dots, 0) u(y) dy = \mu u(x)$$

habe den einfachen Eigenwert $\mu = \lambda \neq 0$. Dann gilt:

1. In einer festen Umgebung von $\varepsilon_1 = \dots = \varepsilon_s = 0$ gibt es eine gleichmäßig für alle x mit $0 \leq x \leq 1$ konvergente Potenzreihe $u(x; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)$, deren Koeffizienten stetige Funktionen von x ($0 \leq x \leq 1$) sind und eine reguläre Potenzreihe $\lambda(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)$, mit denen

$$(13) \quad \int_0^1 K(x, y; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s) u(y; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s) dy = \lambda(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s) u(x; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s);$$

$$\int_0^1 |u(x; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)|^2 dx = 1,$$

$$\lambda(0, \dots, 0) = \lambda$$

ist.

2. Die Integralgleichung (13) hat für hinreichend kleines $|\varepsilon|$ in der Umgebung von $\mu = \lambda$ nur den Eigenwert $\lambda(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)$.

(Eingegangen am 27. 5. 1936).